தீர்வு

தொடரிணைப்பில் உள்ள மின்தடையாக்கிகளின் தொகுபயன் மின்தடை = 4 Ω + 6 Ω = 10 Ω

மின்சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டம் $= \frac{V}{R_{eq}} = \frac{24}{10} = 2.4\,\text{A}$

4Ω மின்தடையாக்கியின் குறுக்கே உள்ளே மின்னழுத்த வேறுபாடு

$$V_1 = IR_1 = 2.4\,\text{A} \times 4\Omega = 9.6\,\text{V}$$

6 Ω மின்தடையாக்கியின் குறுக்கே உள்ளே மின்னழுத்த வேறுபாடு

$$V_2 = IR_2 = 2.4\,\text{A} \times 6\Omega = 14.4\,\text{V}$$

பக்க இணைப்பில் மின்தடையாக்கிகள்

ஒரு மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் குறுக்கே பல மின்தடையாக்கிகளை இணைத்தால் அவை பக்க இணைப்பில் உள்ளன எனலாம். இது படம் 2.10(அ) வில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

இவ்வகை சுற்றுகளில், மின்கலத்திலிருந்து வெளியேறும் மொத்த மின்னோட்டம் I ஆனது மூன்று பாதைகளில் பிரிகிறது. R_1, R_2 மற்றும் R_3 வழியே பாயும் மின்னோட்டங்கள் முறையே I_1, I_2 மற்றும் I_3 என்க. மின்னூட்டங்களின் மாறாவிதிப்படி மொத்த மின்னோட்டம் I ஆனது இம்மின்தடையாக்கிகள் வழியே பாயும் மின்னோட்டங்களின் கூடுதலுக்குச் சமமாகும்.

$$I = I_1 + I_2 + I_3 \qquad (2.24)$$

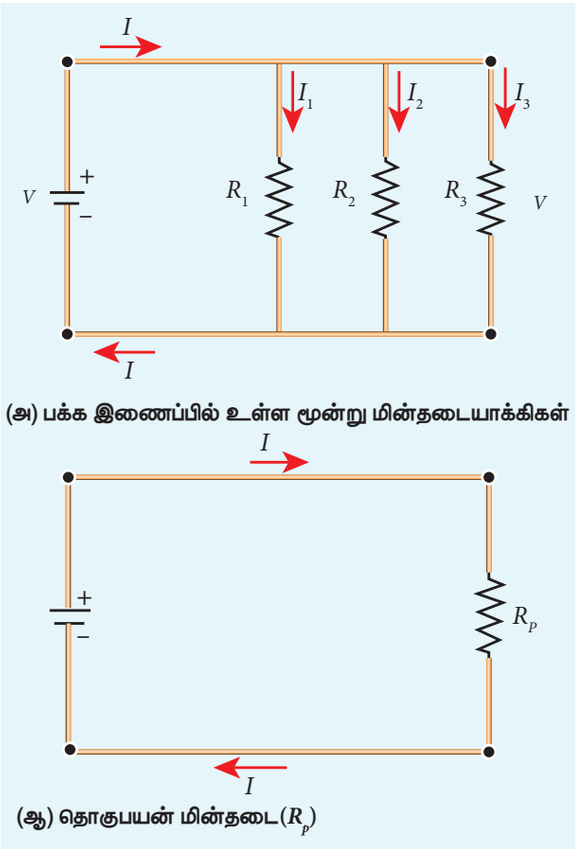
மேலும் ஒவ்வொரு மின்தடையாக்கிக்கும் குறுக்கேயும் உள்ள மின்னழுத்தவேறுபாடும் சமம் என்பதால், ஒவ்வொரு மின்தடையாக்கிக்கும் நாம் ஓம் விதியை பயன்படுத்தலாம்.

$$I_1 = \frac{V}{R_1}, I_2 = \frac{V}{R_2}, I_3 = \frac{V}{R_3} \qquad (2.25)$$

இம்மதிப்புகளை சமன்பாடு (2.24) இல் பிரதியிட

$$I = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \frac{V}{R_3} = V\left[\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right]$$

$$I = \frac{V}{R_P}$$



(அ) பக்க இணைப்பில் உள்ள மூன்று மின்தடையாக்கிகள்

(ஆ) தொகுபயன் மின்தடை (R_p)

படம் 2.10 பக்க இணைப்பில் மின்தடைகள்

$$\frac{1}{R_P} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \qquad (2.26)$$

இங்கு R_P என்பது பக்க இணைப்பில் உள்ள மின்தடையாக்கிகளின் தொகுபயன் மின்தடை ஆகும். எனவே பல மின்தடையாக்கிகள் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்படும்போது, தனித்தனி மின்தடைகளின் தலைகீழ் மதிப்புகளின் கூடுதல், தொகுபயன் மின்தடையின் தலைகீழ் மதிப்புக்குச் சமம். இதனை படம் 2.10 (ஆ) இல் காணலாம்.

குறிப்பு: பக்க இணைப்பில் மின்தடையாக்கிகள் இணைக்கப்படும் போது தொகுபயன் மின்தடை தனித்தனி மின்தடைகளின் மதிப்பை விட குறைவானதாக இருக்கும்.

வீட்டு உபயோக சாதனங்கள் எப்போதும் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். அப்போதுதான் ஏதாவது ஒரு சாதனம் பழுதடைந்தால் அதைத்தவிர்த்து மற்ற சாதனங்கள் வேலை செய்யும்.

12th Physics_Vol-1_Unit 2_Tamil Medium.indd 91 23-12-2022 17:30:07